

東南大學

硕士学位论文匿名评阅书

(专业学位硕士专用)



论 文 题 目 多用户卫星通信系统预编码技术研究

专 业 领 域 通信工程（含宽带网络、移动通信等）（专业学位）

研 究 方 向 通信与信息系统

申请学位类别

论 文 编 号 200881_

东南大学研究生院制



校际凡科送审平台

序号	评审内容	论文评审指标				项目满分	实际得分
1	选题	解决实际问题；明确的应用背景和应用价值				20	17分
2	技术与理论	技术难度、理论深度、学术性、工作量				10	8分
3	应用价值	经济效益、社会效益、参考价值、可操作性				30	25分
4	综合能力	综合运用知识能力、分析问题能力、调查研究能力、独立工作能力				30	25分
5	写作能力	逻辑性、系统性、规范性、写作水平、计量单位				10	8分
总分		综合评定等级：优秀90~100分；良好80~89分；中等70~79分；及格60~69分；不及格<60分。				100分	83分
评阅人对论文是否同意答辩的意见（请在相应的 ☐ 内打“√”）							
同意答辩	☒ (√)A. 达到硕士学位论文要求，同意进行少量的修改，经过导师审核后答辩（80分及以上）。						
	☐ ()B. 基本达到硕士学位论文要求，同意进行一定的修改，经过导师和院系审核通过后答辩（70分-79分）。						
不同意答辩	☐ ()C. 与硕士学位论文要求有一定差距，须进行较大的修改后重新评审（60分-69分）。						
	☐ ()D. 未达到硕士学位论文要求，不同意答辩（60分以下）。						
评阅人对该论文研究内容的熟悉程度		熟悉	☒ (√)	较熟悉	☐ ()	一般	☐ ()
存在问题	1. 论文第一章中，对目前卫星通信中的预编码技术所面临的问题和挑战，缺乏必要的讨论和阐述，建议进行补充。 2. 2.2节，对信道模型的描述有问题。从前文看，这里应该是下行链路，即卫星向K个用户发送信号。但是，文中公式2.1到2.3，是上行链路的描述方式，即用户向卫星发送信号。请作者进行相应修改。 3. 第二章的仿真部分，作者对比了所提信道分解预方案与MMSE预编码方案的性能。除了传统的MMSE预编码方案，业界现在针对这一问题，目前能做到的最好结果是什么？请说明，同时进行相应的比较。 4. 文中第三章和第四章，也缺乏与现有其他文献方案的性能对比。 5. 第四章，对深度学习方法的探索，看起来还比较粗浅。						

评阅意见：（主要评阅内容包括论文选题的意义、论文的应用价值及创新点、论文的优缺点及质询的问题）

论文研究了大规模MIMO系统中，差异化混合用户的随机接入，选题属学科前沿，具有重要的理论意义和实际应用价值。

论文主要工作包括：

1. 将信道矩阵分解为表示多径效应和天线效应的两个信道子矩阵设计了，针对宽带多用户卫星通信系统，设计了一种基于信道分解的数字预编码方案
2. 将信道矩阵分解为天线效应信道子矩阵、多径效应信道子矩阵和模拟预编码矩阵三部分，设计了一种基于信道特征值分解的混合预编码方案。
3. 研究了基于深度学习的多用户卫星通信的混合预编码方案。

论文结构合理，论述清楚，语言流畅，工作量饱满。

论文工作表明，作者较好掌握了本学科基础理论和专业知识，具有较强的独立工作能力。

论文达到了硕士学位论文的水平，同意少量修改后答辩。

论文优缺点及质询问题：

1. 论文第一章中，对目前卫星通信中的预编码技术所面临的问题和挑战，缺乏必要的讨论和阐述，建议进行补充。
2. 2.2节，对信道模型描述有些问题。从前文看，这里应该是下行链路，即卫星向K个用户发送信号。但是，文中公式2.1到2.3，是上行链路的描述方式，即用户向卫星发送信号。请作者进行相应修改。
3. 第二章的仿真部分，作者对比了所提信道分解预方案与MMSE预编码方案的性能。除了传统的MMSE预编码方案，业界现在针对这一问题，目前能做到的最好结果是什么？请说明，同时进行相应的比较。
4. 从第三章的仿真看，混合预编码方案的性能是差于数字预编码、采用混合预编码方案的优势是什么？另外，建议与现有文献中的混合预编码方案也进行相应对比。

评阅时间：2023年 04月 09日

東南大學

硕士学位论文匿名评阅书

(专业学位硕士专用)



论 文 题 目 多用户卫星通信系统预编码技术研究

专 业 领 域 通信工程（含宽带网络、移动通信等）（专业学位）

研 究 方 向 通信与信息系统

申请学位类别

论 文 编 号 200881_

东南大学研究生院制



校际凡科送审平台

序号	评审内容	论文评审指标	项目满分	实际得分			
1	选题	解决实际问题；明确的应用背景和应用价值	20	18分			
2	技术与理论	技术难度、理论深度、学术性、工作量	10	8分			
3	应用价值	经济效益、社会效益、参考价值、可操作性	30	24分			
4	综合能力	综合运用知识能力、分析问题能力、调查研究能力、独立工作能力	30	23分			
5	写作能力	逻辑性、系统性、规范性、写作水平、计量单位	10	8分			
总分		综合评定等级：优秀90~100分；良好80~89分；中等70~79分；及格60~69分；不及格<60分。	100分	81分			
评阅人对论文是否同意答辩的意见（请在相应的 ☐ 内打“√”）							
同意答辩	(√)A. 达到硕士学位论文要求，同意进行少量的修改，经过导师审核后答辩（80分及以上）。						
	()B. 基本达到硕士学位论文要求，同意进行一定的修改，经过导师和院系审核通过后答辩（70分-79分）。						
不同意答辩	()C. 与硕士学位论文要求有一定差距，须进行较大的修改后重新评审（60分-69分）。						
	()D. 未达到硕士学位论文要求，不同意答辩（60分以下）。						
评阅人对该论文研究内容的熟悉程度		熟悉	(√)	较熟悉	()	一般	()
存在问题	-文中有些说法值得商榷，例如“天线效应”有约定俗成的指代对象，本文与之不符；一般也不用”推导信道模型“这一说法。 -算法中对卫星信道的多普勒效应是如何补偿的？第二章、第三章工作有何本质不同？相对于现有工作的主要贡献是什么？请在文中适当位置加以说明。 -第四章，请直观解释为什么所提深度神经网络可以进一步优化混合预编码的性能。另外，为什么预测改用阶跃函数作为非线性量化函数？请在文中适当位置加以说明。						

评阅意见：（主要评阅内容包括论文选题的意义、论文的应用价值及创新点、论文的优缺点及质询的问题）

论文围绕针对多用户卫星通信系统预编码技术开展研究工作，选题具有理论意义与工程应用价值。

论文对预编码技术进行了简单调研，表明作者对相关理论基础和研究现状有基本了解。在此基础上，论文完成了如下工作：设计了一种基于矩阵分解的低反馈多用户卫星通信混合预编码方案；设计了一种基于特征值分解的多用户卫星通信混合预编码方案；设计了一种基于深度学习的混合预编码方法；对所设计算法进行了仿真验证。

论文写作规范，逻辑清晰，态度科学严谨，表明作者掌握了本领域坚实的基础理论和系统的专门知识，具有独立从事科研工作的能力。

论文达到了硕士研究生学位论文的要求，同意参加答辩。

评阅时间：2023年 04月 16日